

Fizik-II-Deney-4-Quiz-Gözlemleri

1) I Zaman Sabiti formülü nedir ve fiziksel olarak nedir açıklayınız.

$$\text{Formül: } T = R \cdot C$$

Olayı şu: Bu süre, boş bir kapasitörün %63'ünün dolması (şarj) veya dolu bir kapasitörün %63'ünün boşaltılması (deşarj) için geçen süredir. Devrenin ne kadar hızlı veya yavaş olduğunu ölçer.

2) Deşarj konumunda akım neden - işaretlidir?

Olayı şu: Şarj olurken akım kapasitöre doğru akar. Deşarj olurken ise kapasitör kendi içindeki elektriği ters yönde dışarı atar. Eksi işareti sadece akımın yön değiştiğini belirtir.

3) Deneyde çizilen grafik nasıl bir grafikdir?

Olayı şu: Üstel azalan (eksponansiyel) grafikdir. Yani akım önce jet hızına düşer, sonra yavaşlar ve sifıra doğru uzayıp gider.

$$Q = V \cdot C$$

$$\frac{Q}{V} = C$$

Nail Buzradop
24360859010
2-B

4.1. Deney sırasında kullanılan direnç ve kapasitör değerlerini kaydediniz (6p).

Tablo 4.1. R ve C değerleri

R	130k Ω
C	47 (μ F)

4.2. Şarj ve deşarj durumlarındaki devre için aşağıdaki tabloda ilgili alanları doldurunuz (20p).

Tablo 4.2. Şarj ve deşarj durumunda ölçülen akım ve buna karşılık gelen zaman verileri

Veri No	Şarj Devresi		Deşarj Devresi	
	t	I		
1	0	56,3	0,00	72,0
2	5	33,8	4,00	40,5
3	10	16,7	8,00	23,1
4	15	8,4	12,00	13,2
5	20	4,4	16,00	7,6
6	25	2,5	20,00	4,3
7	30	1,5	24,00	3,1
8	35	0,8	28,00	1,9
9	40	0,4	32,00	1,1
10	45	0,2	36,00	0,6
11	50	0,2	40,00	0,4
12	55	0,1	44,00	0,2
13	60	0,1	48,00	0,1
14	63	0,1	52,00	0,1
15	68	0,0	56,00	0,1

4.3. Alınan verileri kullanarak her bir durum için I - t grafiği çizin (20p).

4.4. Çizilen grafikler üzerinde ilgili bağıntıları kullanarak her bir devre için zaman sabitini belirleyiniz (8-8-4p).

$$\tau_{\text{şarj}} = 26,64 \text{ sn} \quad \tau_{\text{deşarj}} = 20,831 \text{ sn} \quad \tau_{\text{teorik}} = 6,110 \text{ sn}$$

$$0,37 \cdot I_{\text{max}} = I_{\infty}$$

$$\tau = RC$$

$$\begin{cases} \text{deşarj} (72,0 \cdot 0,37) = I_{\infty} \\ \text{şarj} (56,3 \cdot 0,37) = I_{\infty} \end{cases}$$

$$t_{\infty} = \tau_{\text{şarj}}$$

4.5. Kapasitörün yarı-dolu veya yarı-boş olduğu durum için geçen süreyi teorik olarak hesaplayarak bu süre için beklenen akım ve voltaj değerlerini bulunuz. Hesapladığınız parametreleri deneysel verilerle kıyaslayınız (14p).

Şarj durumu

$$V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/RC})$$

$$\frac{V_0}{2} = V_0(1 - e^{-t/RC})$$

$$\frac{1}{2} = 1 - e^{-t/RC}$$

$$e^{-t/RC} = \frac{1}{2}$$

$$t = (130 \times 10^3) \cdot (47 \times 10^{-6}) \cdot 0,69315$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$t = 6,11 \cdot 0,69315$$

$$t \approx 4,235 \text{ sn}$$

$$\frac{t}{RC} = -\ln(2)$$

$$t = RC \cdot \ln(2)$$

Deşarj durumu

$$V_C(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

$$\frac{V_0}{2} = V_0 e^{-t/RC}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-t/RC}$$

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$-\ln(2) = -\frac{t}{RC}$$

$$t = RC \cdot \ln(2)$$

$$t = (130 \times 10^3) \cdot (47 \times 10^{-6}) \cdot 0,69315$$

$$t = 6,11 \cdot 0,69315$$

$$t \approx 4,235 \text{ sn}$$

$$\left. \begin{aligned} t_{\text{pratik}} &= t_1 + (t_2 - t_1) \cdot \frac{I_1 - 0,5 \cdot I_0}{I_1 - I_2} \\ t_{\text{pratik}} &= 0 + (5 - 0) \cdot \frac{56,3 - 28,15}{56,3 - 33,8} \approx 6,25 \text{ sn} \end{aligned} \right\} \text{Şarj}$$

$$t_{\text{pratik}} = t_1 + (t_2 - t_1) \cdot \frac{I_1 - 0,5 \cdot I_0}{I_1 - I_2}$$

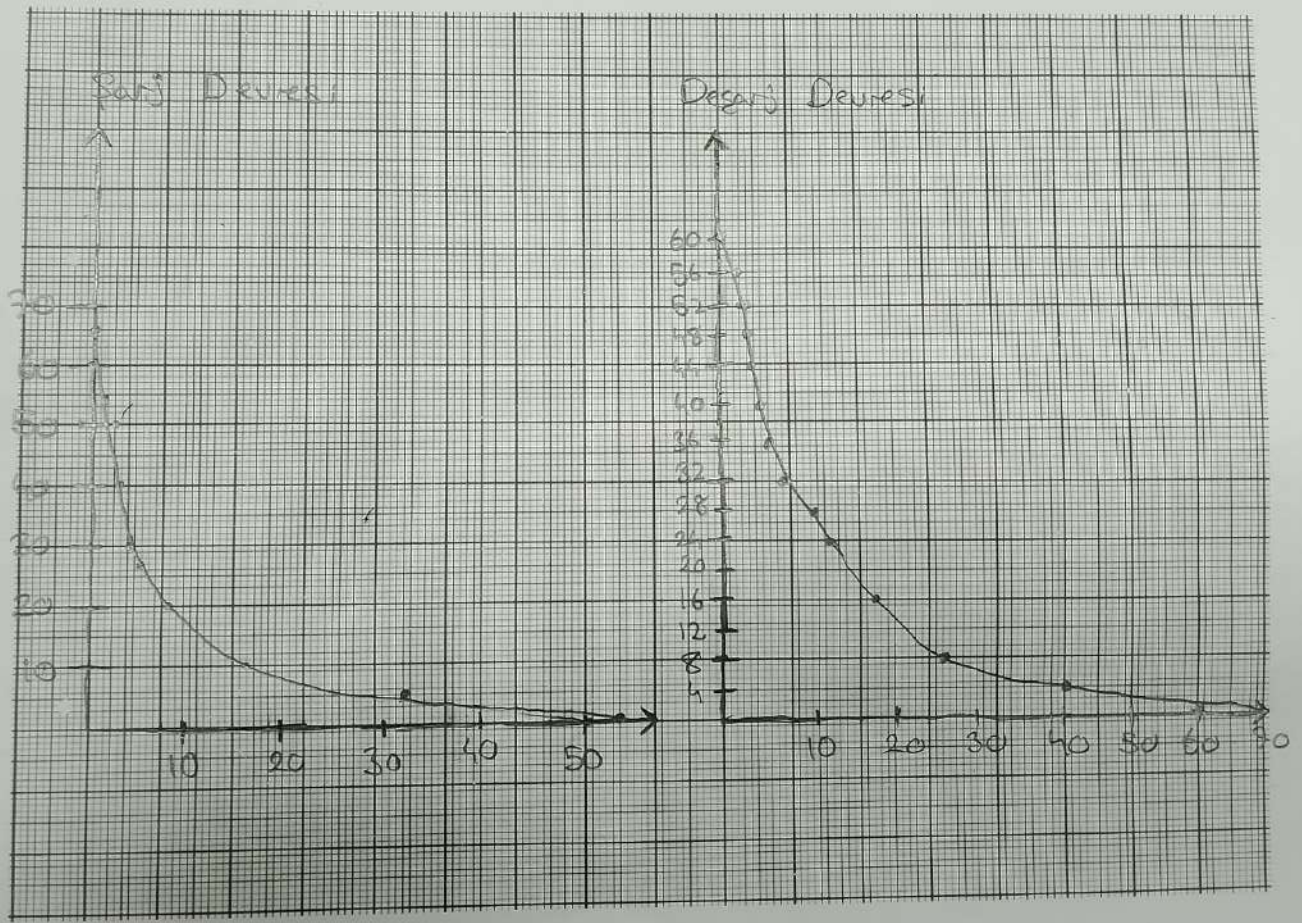
$$t_{\text{pratik}} = 4,00 + (8,00 - 4,00) \cdot \frac{49,5 - 36,0}{49,5 - 23,1} \approx 6,05 \text{ sn}$$

teorik

pratik

Nail Bugra AKOR
24360859010

2-B



2B ve 2C kısımlındaki grafikler için kullanınız.